

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỮ LIỆU

Dự án: Hệ thống Quản lý Thư viện

Nhóm: G5

Thành Viên: Đinh Thế Phong, Nguyễn Hoàng Phúc, Nguyễn Gia Phát

1. Introduction & Project Scope

1.1. Định nghĩa Thực thể Tĩnh và Thực thể Sự kiện (Entity Classifications)

A. Nhóm Thực thể Tĩnh (Master Data / Static Entities)

Thực thể tĩnh là các đối tượng dữ liệu cốt lõi, tồn tại độc lập và đóng vai trò là "danh mục" hoặc "hồ sơ gốc" của hệ thống. Nhóm này bao gồm các bảng, thuộc tính cụ thể dựa trên thiết kế:

- Cụm Thực thể Định danh (Identity Entities):**

- PERSON:** Bảng gốc lưu trữ hồ sơ của mọi cá nhân. Bao gồm các thuộc tính định danh cơ bản như person_id (Khóa chính), ssn (Mã định danh duy nhất), name, address, email, phone, và cờ phân loại person_type (STUDENT, FACULTY, EXTERNAL).
- UNIVERSITY_MEMBER:** Cụ thể hóa đối tượng nội bộ trường học (kế thừa từ PERSON). Bổ sung member_id (Mã thành viên duy nhất), department, member_type, major (dành cho Sinh viên), và academic_rank (dành cho Giảng viên).
- EXTERNAL_AUTHOR:** Cụ thể hóa tác giả ngoài hệ thống trường học. Bổ sung thông tin affiliation (Đơn vị công tác) và biography (Tiểu sử).

- Cụm Thực thể Tài nguyên (Catalog Entities):**

- RESOURCE:** Siêu lớp danh mục chứa thông tin thư mục chung. Bao gồm resource_id (Khóa chính), title, publish_date, topic, và phân loại resource_type (BOOK, JOURNAL).
- PHYSICAL_BOOK:** Kế thừa RESOURCE, quản lý sách vật lý chung với các thông tin như isbn (Mã sách duy nhất) và shelf_location (Vị trí kệ).
- BOOK_COPY:** Quản lý chi tiết từng ấn bản vật lý cụ thể (phục vụ mượn/trả). Liên kết tới PHYSICAL_BOOK và lưu trữ copy_id (Khóa chính), barcode (Mã vạch duy

- nhất bắt buộc), condition_status (Tình trạng sách), và availability_status.
- DIGITAL_JOURNAL: Kế thừa RESOURCE, quản lý tài liệu số. Lưu trữ doi (Mã định danh tài liệu số duy nhất), url, file_size, và format.
- **Cụm Thực thể Khai báo Cấu hình (Configuration Entities):**
 - LICENSE_PACKAGE: Quản lý danh mục các gói bản quyền bao gồm license_id, license_name, provider (Nhà cung cấp), và description.
 - AUTHOR_OF: Bảng mapping trung gian lưu trữ mối liên hệ tác giả - tài nguyên. Sử dụng khóa chính ghép từ person_id và resource_id.
 - RESOURCE_LICENSE: Bảng mapping trung gian quy định tài nguyên (sách/tài liệu số) yêu cầu gói bản quyền nào. Sử dụng khóa chính ghép từ resource_id và license_id.

B. Nhóm Thực thể Sự kiện & Giao dịch (Transactional Data / Event Entities)

Thực thể sự kiện là các mẫu dữ liệu liên tục được sinh ra khi có một hành động hoặc tương tác xảy ra trên trục thời gian. Chúng có đặc tính sinh trưởng nhanh, gắn liền với các vòng đời nghiệp vụ (Lifecycle) và có giới hạn thời gian thực thi (Timestamp/Due Date).

- **Sự kiện Vận hành & Tài chính (Operational Transactions):**
 - BORROW: Sự kiện một người dùng thực hiện mượn một ấn bản (BOOK_COPY) tại một thời điểm, tạo ra vòng đời theo dõi thời hạn trả sách.
 - FINE: Sự kiện vi phạm quy định (như trễ hạn, làm hỏng sách) sinh ra khoản phạt tài chính.
 - PAYMENT_TRANSACTION: Sự kiện thanh toán tiền phạt (có thể phát sinh nhiều lần trả góp cho một khoản phạt).
- **Sự kiện Ủy quyền & Giám sát (Authorization & Logging Events):**
 - GRANTED_LICENSE: Sự kiện cấp phát quyền truy cập cho một cá nhân. Nó tồn tại giới hạn trong một khoảng thời gian (valid_from đến valid_to).
 - ACCESS_LOG: Sự kiện ghi nhận hành vi (lượt click, lượt tải) diễn ra trong phần nghìn giây. Đây là bảng có tốc độ phình to dữ liệu lớn nhất hệ thống, hoạt động dưới dạng Append-Only (chỉ ghi thêm, không sửa xóa).

1.2. Business Rules & Constraints

Hệ thống tuân thủ các quy tắc nghiệp vụ và ràng buộc cấu trúc vật lý (Physical Constraints) khắt khe sau đây để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu:

- **Quy tắc Quản lý Định danh (Identity Management Constraint):** Mọi cá nhân tương tác với hệ thống bắt buộc phải tồn tại trong siêu lớp PERSON với một person_id duy nhất. Việc phân cấp đối tượng nội bộ được chuẩn hóa qua mô hình Kế thừa Đơn bảng (Single Table Inheritance) tại UNIVERSITY_MEMBER, gộp chung các thuộc tính của Sinh viên

(major) và Giảng viên (academic_rank) dưới một cờ phân loại member_type.

- **Quy tắc Quản lý Bản sao Vật lý (Physical Copy Tracking Constraint):** Giao dịch mượn/trả không bao giờ được thực hiện trực tiếp trên cấp độ đầu sách (PHYSICAL_BOOK). Hệ thống yêu cầu mỗi giao dịch BORROW phải chiếu đích danh đến một bản sao cụ thể (BOOK_COPY) thông qua mã vạch (barcode) nhằm quy trách nhiệm chính xác khi phát sinh sự cố vật lý (rách, mất sách).
- **Quy tắc Ràng buộc Thanh toán (Financial Flexibility Constraint):** Khoản phạt (FINE) không yêu cầu phải thanh toán dứt điểm trong một lần. Hệ thống cho phép bẻ nhỏ khoản phạt thành nhiều đợt thanh toán (PAYMENT_TRANSACTION), theo dõi tiến độ qua các trạng thái UNPAID, PARTIAL, và PAID.
- **Quy tắc Kiểm soát Truy cập (License Entitlement Constraint):** Quyền truy cập tài nguyên (cả sách in bản đặc biệt và tài liệu số) bị khóa mặc định nếu tài nguyên đó có liên kết trong bảng RESOURCE_LICENSE. Giao dịch mượn hoặc tải xuống chỉ được SQL phê duyệt nếu truy vấn đối chiếu trả về kết quả người dùng đang sở hữu chứng nhận hợp lệ (GRANTED_LICENSE) chưa quá hạn sử dụng.
- **Quy tắc Bất đồng bộ Nhật ký (Log Decoupling Constraint):** Bảng nhật ký tải tài nguyên số ACCESS_LOG phải bị vô hiệu hóa toàn bộ Ràng buộc Khóa ngoại (Foreign Key Constraints) với các bảng Master. Thay vào đó, hệ thống duy trì các Chỉ mục (Indexes) độc lập để tối ưu tốc độ sinh sự kiện (High Write-Throughput) mà không bị thất cổ chai bởi cơ chế rà soát tính toàn vẹn (Integrity Check) của Database Engine.

2. Các mối quan hệ chính / Key Relationships

Relationship	Cardinality	Diễn giải / Interpretation
PERSON – UNIVERSITY_MEMBER	1 : 0..1*	Một người có thể là hoặc không là thành viên trường.
PERSON – EXTERNAL_AUTHOR	1 : 0..1*	Một người có thể có vai trò tác giả bên ngoài.
UNIVERSITY_MEMBER – BORROW	1 : N	Một member có thể thực hiện nhiều lượt mượn.

Relationship	Cardinality	Diễn giải / Interpretation
BORROW – BOOK_COPY	N : 1	Mỗi lượt mượn xác định một bản sao vật lý cụ thể.
BORROW – FINE	1 : 0..N*	Khoản phạt có thể phát sinh từ lượt mượn; số lượng cần chốt theo chính sách.
FINE – PAYMENT_TRANSACTION	1 : N*	Một fine có thể có lịch sử thanh toán; cardinality cuối cùng cần chốt.
RESOURCE – PHYSICAL_BOOK	1 : 0..1	Một resource có thể là nhánh sách vật lý.
PHYSICAL_BOOK – BOOK_COPY	1 : N	Một physical book có nhiều bản sao.
RESOURCE – DIGITAL_JOURNAL	1 : 0..1	Một resource có thể là nhánh digital journal.
RESOURCE – RESOURCE_LICENSE	1 : N	Một resource có thể gắn nhiều license assignment.
LICENSE_PACKAGE – RESOURCE_LICENSE	1 : N	Một license package có thể được dùng cho nhiều resource.
PERSON –	1 : N	Một person có thể nhận

Relationship	Cardinality	Diễn giải / Interpretation
GRANTED_LICENSE		nhiều license grant.
LICENSE_PACKAGE – GRANTED_LICENSE	1 : N	Một package có thể được cấp cho nhiều person.
PERSON – AUTHOR_OF – RESOURCE	M : N	Quan hệ tác giả-tài nguyên được resolve bằng bảng AUTHOR_OF.
PERSON – ACCESS_LOG	1 : N	Một người có thể tạo nhiều access record.
DIGITAL_JOURNAL – ACCESS_LOG	1 : N	Một digital journal có nhiều access record.

